

Sayı kümeleri —

$$1- 3-5[2-(1-8)4-3(-5)]-2-5(3-4)=?$$

$$3-5[2-(-7)4+15]-2-5(-1)$$

$$2+(+28)+15 = 45$$

$$3-5(45)-2+5 = 3-225+3 = \underline{\underline{-219}}$$

$$2- (-3)^2 - [(-30)13 + 2 \cdot (-5) - 8 \cdot (2-5)] \cdot 2 - 9 = ?$$

$$-[-10 + -10 + +24] \cdot 2$$

$$9-8-9 = \underline{\underline{-8}}$$

$$3- x - \{1 - [2x - 3(x+1)]\} + 4 \cdot (2-2x) = ?$$

$$2x - 3x - 3 = -x - 3$$

$$1 - (-x-3) = 1+x+3$$

$$-x - 1 - x - 3 + 8 - 8x = \underline{\underline{4-8x}}$$

$$4- -3[(x+2y)-3-2(x+y)] - [(3x+1)-(x-8)] = ?$$

$$(x+2y-3-2x-2y) \\ -3(-x-3)$$

$$(3x+1-x+8) \\ - (2x+9)$$

$$(3x+9-2x-9) = \underline{\underline{x}}$$

Kesirler —

$$1- \frac{5}{6(5)} + \frac{4}{5(6)} + \frac{2}{3(10)} = \frac{25}{30} + \frac{24}{30} + \frac{20}{30} = \frac{69}{30}$$

$$2- 5 \frac{1}{2} - \frac{3}{5} = \frac{11}{2(5)} - \frac{3}{5(2)} = \frac{55}{10} - \frac{6}{10} = \frac{49}{10}$$

$$3- 2 \frac{3}{4} \cdot (-3 \frac{5}{6}) \cdot \frac{24}{11} = \frac{11}{4} \cdot \frac{-23}{6} \cdot \frac{24}{11} = \frac{-23}{1}$$

$$4- \frac{3}{4} : \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$$

$$5- 2 \frac{1}{5} \cdot 1 \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{11}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{33}{20}$$

$$6- \left(2 \frac{1}{3} + 1 \frac{1}{4} \right) - \left(1 \frac{1}{2} - 1 \frac{1}{4} \right) \Rightarrow$$

$$\frac{7}{3(4)} + \frac{5}{4(3)} = \frac{28}{12} + \frac{15}{12} = \frac{43}{12} \quad \frac{3}{2(2)} - \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{43}{12} - \frac{1}{4(3)} = \frac{43}{12} - \frac{3}{12} = \frac{40}{12}$$

$$7- \left[\left(-\frac{3}{4} \right) : \frac{2}{3} \right] \cdot \left[\frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{4}{3} \right) \right] \Rightarrow$$

$$\frac{-9}{8} \cdot \frac{-20}{9} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$$

$$8- \left(1 + \frac{2}{3}\right)^{-1} + \left(\frac{2}{7}\right)^{-1} \Rightarrow \left(\frac{5}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{5(2)} + \frac{7}{2(5)} = \frac{6}{10} + \frac{35}{10} = \frac{41}{10}$$

$$9- \frac{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{3}{4(2)} - \frac{1}{8}\right)}{\frac{7}{8} + \frac{5}{7}} = \frac{\left(\frac{1}{5} + 3\right) + \left(\frac{6}{8} - \frac{1}{8}\right)}{\frac{7}{8} + \frac{7}{5}}$$

$$\frac{3}{5(8)} + \frac{5}{8(5)} = \frac{24}{40} + \frac{25}{40} = \frac{49}{40} = 1$$

$$10- \left(\frac{1 - 1 + \frac{1}{3}}{1 + 1 + \frac{1}{3}}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{1 - \frac{4}{3}}{1 + \frac{4}{3}} = \frac{-\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}} = \frac{-1}{7}$$

$$\left(\frac{-1}{7}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 \Rightarrow \frac{1}{49} \cdot \frac{49}{4} = \frac{1}{4}$$

$$11- a^{-1} = \frac{1}{5}, \quad b^{-1} = \frac{1}{4} \text{ olduğuna göre } \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = ?$$

$$a=5 \quad b=4 \quad \frac{1}{5(4)} - \frac{1}{4(5)} = \frac{4}{20} - \frac{5}{20} = \frac{-1}{20}$$

$$12- 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}} = ? \Rightarrow 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

$$1 + \frac{1}{\frac{7}{4}} = 1 + \frac{4}{7} = \frac{11}{7}$$

$$13 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \quad \textcircled{1}$$

$$1 + \frac{\frac{1}{2} + \frac{2}{3}}{1} \Rightarrow \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} \quad \textcircled{2}$$

$$1) \frac{1}{2(3)} + \frac{2}{3(2)} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{7}{6}$$

$$2) 1 + \frac{1}{\frac{3}{2}} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$$1 + \frac{\frac{19}{6}}{\frac{5}{3}} = \frac{19}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{19}{10} + 1 \Rightarrow \frac{29}{10}$$

Ondalık kesirler —

$$1 - \frac{2}{10} = 0,2 \quad , \quad \frac{3}{100} = 0,03$$

$$\frac{125}{10} = 12,5 \quad , \quad \frac{375}{1000} = 0,375$$

$$4 \frac{75}{100} = 4,75 \quad , \quad 2,4 = \frac{24}{10} = 2 \frac{4}{10}$$

$$5,125 = \frac{5125}{1000} = 5 \frac{125}{1000}$$

$$0,0001 = \frac{1}{10000}$$

2- $\frac{1}{4}$ kesrinin ondalik gösterimi nedir?

$$\frac{1}{4(25)} = \frac{25}{100} = \underline{0,25}$$

3- $12,37 + 2,084 = ?$

$$\begin{array}{r} 1237 \\ 100 \end{array} + \begin{array}{r} 2084 \\ 1000 \end{array} = \begin{array}{r} 12370 \\ 1000 \end{array} + \begin{array}{r} 2084 \\ 1000 \end{array} = \begin{array}{r} 14454 \\ 1000 \end{array}$$

$$= \underline{\underline{14,454}}$$

4- $8,04 - 3,325 = ?$

$$\begin{array}{r} 804 \\ 100 \end{array} - \begin{array}{r} 3325 \\ 1000 \end{array} = \begin{array}{r} 8040 \\ 1000 \end{array} - \begin{array}{r} 3325 \\ 1000 \end{array} = \begin{array}{r} 4715 \\ 1000 \end{array}$$

$$= \underline{\underline{4,715}}$$

5- $36,5 \times 0,24 = ?$

$$\begin{array}{r} 365 \\ 10 \end{array} \times \begin{array}{r} 24 \\ 100 \end{array} = \begin{array}{r} 8760 \\ 1000 \end{array} = \underline{\underline{8,760}}$$

$$\begin{array}{r} 365 \\ \times 24 \\ \hline 1460 \\ 730 \\ \hline 8760 \end{array}$$

6- $\frac{0,02}{0,004} + \frac{0,03}{0,005} + \frac{0,04}{0,08} = ?$ $\underline{\underline{11,5}}$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 100 \end{array} \div \begin{array}{r} 4 \\ 1000 \end{array} = \frac{5}{5} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 100 \end{array} \div \begin{array}{r} 5 \\ 1000 \end{array} = 3,2 = \frac{6}{5} \quad \begin{array}{r} 4 \\ 100 \end{array} \div \begin{array}{r} 8 \\ 100 \end{array} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Sayılar Ödev

soru 2.1

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}} \rightarrow \frac{27}{10} \\ \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}} \rightarrow \frac{10}{7} \end{array}$$

$$\frac{2 + \frac{1}{3}}{(3)} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\frac{1 + \frac{3}{7}}{(7)} = \frac{10}{7}$$

$$\frac{\frac{10}{7}}{\frac{27}{10}} = \frac{10}{27}$$

$$2 + \frac{7}{10} = \frac{27}{10}$$

soru 2.2 $\frac{5}{12} < \frac{x+1}{60} < \frac{1}{2}$ koşuluna uygun

en büyük ve en küçük x tam sayısının farkı kaçtır?

$$\frac{5}{12(5)} < \frac{x+1}{60} < \frac{1}{2(30)} \Rightarrow \frac{25}{60} < \frac{x+1}{60} < \frac{30}{60}$$

$$24 < x < 29 \Leftrightarrow \begin{array}{ccc} 25 & < & x+1 < 30 \\ -1 & & -1 & -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{en büyük} \quad | \quad 28 \\ \text{en küçük} \quad | \quad 25 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{en büyük} \\ \text{en küçük} \end{array}} \right\} 28 - 25 = \underline{\underline{3}}$$

$$\text{soru 2.3} = \frac{(12:4+2) \cdot (12-6:3)}{2 - \frac{2}{3}} = ?$$

$$= \frac{12}{4} = 3 \quad 3+2 = \textcircled{5} \quad \frac{6}{3} = 2 \quad 12-2 = \textcircled{12}$$

$$\frac{5 \cdot 12}{\frac{4}{3}} = 5 \cdot \overset{3}{12} \cdot \frac{3}{\cancel{4}} = \underline{\underline{45}}$$

$$\text{soru 2.4} \quad |1-\beta| = ?$$

$$1 < \beta \text{ olduğuna göre } \Rightarrow \underline{\underline{-1+\beta}}$$

$$\text{soru 2.5} \quad |2-x| - x + a = 11 \text{ için } a \text{ kaçtır?}$$

$$\underbrace{|2-x|}_{\ominus} = 11 - \cancel{2+x} - x + a = 11 \quad -2+a=11 \quad \underline{\underline{a=13}}$$

$$\text{soru 2.6} \quad \frac{5,6 \cdot 10^8 - 14 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^5} \text{ sayısının değeri?}$$

$$\frac{56}{\cancel{10}} \cdot 10^{\cancel{8}^7} = 56 \cdot 10^7 - 14 \cdot 10^7 \Rightarrow \frac{10^7 (56-14)}{10^5 \cdot 6} = \frac{10^7 \cdot 42}{6} = 7 \cdot 10^2 = 700$$

soru 2.7 | $(111,01)_2$ sayısını 10 tabanındaki

değeri kaçtır?

$$(111,01)_2 \Rightarrow (1 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) + (0 \cdot 2^{-1}) + (1 \cdot 2^{-2})$$

$$4 + 2 + 1 + 0 + \left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow \underline{\underline{(7,25)_{10}}}$$

soru 2.8 | $(241)_5 + (110)_4 = (X)_8$ olduğuna göre

X sayısı kaçtır?

→ 10 tabanına çevirdim;

$$(241)_5 = 2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 1 \cdot 5^0$$

$$= 71$$

$$(110)_4 = 1 \cdot 4^2 + 1 \cdot 4^1 + 0 \cdot 4^0$$

$$= 20$$

$$71 + 20 = 91_{10} \rightarrow 8 \text{ tabanına çevirelim}$$

$$\begin{array}{r} 91 \div 8 \\ \underline{88} \quad 11 \div 8 \\ \textcircled{3} \quad \underline{8} \quad 3 \div 8 \\ \textcircled{3} \quad \textcircled{1} \end{array}$$

$$91_{10} = \underline{\underline{(133)_8}}$$

$$\underline{\underline{X=133}}$$

$1/0$ ispatı :

Tanımsız.

→ Kural : $a/b=c$ ifadesi $c \cdot b = a$ şartını sağlayan bir c sayısı varsa anlamlıdır.

$1/0$ için uygulayalım :

- 1) $1/0 = c$ olsun
- 2) bölmenin tersi gereği $c \cdot 0 = 1$ olmalıdır
- 3) çarpma işleminde 0 yutan elemandır. $c \cdot 0 = 1$ değeri hiçbir c gerçel sayısı için sağlanamaz.
- 4) c sayısı bu denklemde bulunamadığı için tanımsızdır.

$0/0$ ispatı :

Belirsiz.

- 1) $0/0 = c$ olsun, bölmenin tersi gereği $c \cdot 0 = 0$ olmalıdır
- 2) $c \cdot 0 = 0$ denkleminde c değeri için her gerçel sayının sonucunun doğru olduğunu görürüz bu nedenle c sayısı belirlenemez, belirsizdir.